

PROPRIETÀ DEL MODULO

1. $|x| > 0$
2. $|x| = 0$ SE E SOLO SE $x = 0$
3. $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
4. $|x + y| \leq |x| + |y|$ DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE

DIMOSTRAZIONE 3.

SE $x < 0 < y$

$$-xy = |xy| \rightarrow (-x) \cdot y = |x| \cdot |y|$$

DIMOSTRAZIONE 4.

1° CASO: $x + y > 0$

$$x \leq |x|, y \leq |y| \Rightarrow \underbrace{x+y}_{\text{POSSIAMO SOMMARLE}} \leq |x| + |y|$$

$$|x+y|$$

2° CASO: $x + y < 0$

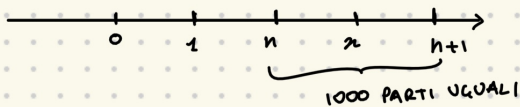
$$|x+y| = -(x+y) = -x - y$$

$$-x \leq |x|, -y \leq |y| \Rightarrow \underbrace{-x-y}_{\text{POSSIAMO SOMMARLE}} \leq |x| + |y|$$

$$|x+y| \leq |x| + |y|$$

I NUMERI RAZIONALI SONO "DENSÌ" NEI NUMERI REALI

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0, \exists y \in \mathbb{Q}: |x - y| < \epsilon$$



213,32

$$C_0 = 2, C_1 = 1, C_2 = 3$$

$$C_n = 10^n$$

$$C_i \in \{0, \dots, 9\}$$

$$C_n 10^n + C_{n-1} 10^{n-1} + \dots + C_1 10 + \frac{C_{-1}}{10} + \frac{C_{-2}}{10^2}$$

$$\pm (C_n C_{n-1} \dots C_1 C_0, C_{-1} C_{-2} C_{-3} \dots)$$

ESPANSIONE DECIMALE FINITA $\Rightarrow \mathbb{Q}$

ESPANSIONE DECIMALE INFINITA $\Rightarrow$ PERIODO $0, \bar{3} = 0,3333\dots \Rightarrow \mathbb{Q}$

↳ ESPANSIONE PERIODICA

ALTRIMENTI IRRAZIONALE COME $\sqrt{2}$

OPERAZIONI

TRONCAMENTO ALLA K-ESIMA CIFRA

$$\downarrow \quad \text{TRONCAMENTO ALLA 4ª CIFRA}$$

$$3,14156 \rightarrow 3,1415$$

ARROTONDAMENTO ALLA K-ESIMA CIFRA

$$\downarrow \quad \text{ARROTONDAMENTO ALLA 4ª CIFRA}$$

$$3,14156 \rightarrow 3,1416$$

+1 SE CIFRA ≥ 5

NOZIONI DI LIMITATEZZA

$$E \subseteq \mathbb{R}$$

E È LIMITATO SUPERIORMENTE SE $\exists \Lambda \in \mathbb{R} : x \leq \Lambda \quad \forall x \in E$

$$[2; +\infty)$$

ILLIMITATO SUPERIORMENTE

E È LIMITATO INFERIORMENTE SE $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \lambda \leq x \quad \forall x \in E$

$$(-\infty; 1)$$

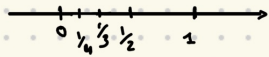
ILLIMITATO INFERIORMENTE

E LIMITATO SE $\exists \lambda, \Lambda \in \mathbb{R} : \lambda \leq x \leq \Lambda \quad \forall x \in E$

ESEMPIO

$$E = \left\{ \frac{1}{n} : n \neq 0, n \in \mathbb{N} \right\}$$

$$\left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4} \right\}$$



$$E \subseteq [0, 1]$$

$\lambda = 0, \Lambda = 1 \rightarrow$ MAGGIORANTE / ESTREMO SUPERIORE ($\sup E$) / $\max E$

$\rightarrow$ MINORANTE / ESTREMO INFERIORE ($\inf E$)

DEFINIZIONI e TERMINOLOGIA $E \subseteq \mathbb{R}$

MAGGIORANTE DI E È UN $M \in \mathbb{R} : x \leq M \quad \forall x \in E$

MINORANTE DI E È UN $m \in \mathbb{R} : m \leq x \quad \forall x \in E$

MASSIMO DI E È UN MAGGIORANTE M DI E $M \in E$ ($\max E$)

MINIMO DI E È UN MINORANTE m DI E $m \in E$ ($\min E$)

E non ha minimo perché $n \neq 0 \quad 0 \notin E$

ESTREMO SUPERIORE DI E ($\sup E$)

È Λ :

1. Λ È UN M DI E
2. $\Lambda < L$ SE L È UN M DI E

ESTREMO INFERIORE DI E ($\inf E$)

È λ :

1. λ È UN m DI E
2. $\lambda \geq l$ SE l È UN m DI E

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n$$

$$(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, x_i \in \mathbb{R}$$

SPAZIO VETTORIALE (REALE)

$$+ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

$$\therefore \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(\lambda, (x_1, \dots, x_n)) \rightarrow (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$$

$$|(x_1, \dots, x_n)| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

$$n=1 \quad |x| = \sqrt{x^2} = |x|$$